

C3: Fire cuantice

Un *fir cuantic* este o nanostructură unidimensională (1D), cu dimensiuni de ordinul nanometrilor, în care mișcarea electronilor este restricționată în două direcții spațiale și permisă doar într-una. Această constrângere face ca proprietățile electronilor să fie guvernate de legile mecanicii cuantice și nu de fizica clasică. Caracteristicile principale ale firului cuantic sunt:

- Dimensiune nanometrică. Diametrul firului este de obicei între 1 și 100 nm.
- Confinare cuantică. Mișcarea electronilor este limitată în secțiunea transversală a firului, ceea ce produce niveluri de energie cuantificate.
- Transport unidimensional al electronilor. Electronii se pot deplasa practic doar de-a lungul firului.
- Conductanță cuantificată. Curentul electric apare în trepte discrete, fenomen explicat de conductanța cuantificată.

3.1 Firul cuantic rectangular delimitat de bariere finite de potențial

Considerăm firul cuantic cu secțiune rectangulară delimitat de bariere finite de potențial (Figura 1a). Vom considera un electron care se deplasează în lungul firului, masa lui fiind egală cu masa efectivă m^* . În figura 1b este reprezentat grafic potențialul $V(y,z)$ în secțiunea transversală a firului cuantic.

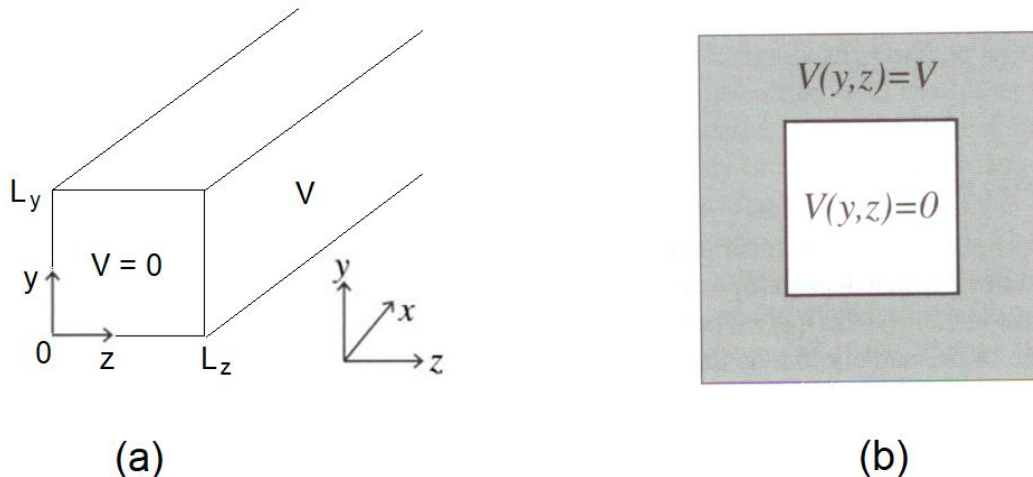


Figura 1. (a) Fir cuantic rectangular. Definirea sistemului de coordonate; (b) Secțiune transversală a firului în care este evidentiată delimitarea miezului de bariere de potențial finite.

În ipoteza unui potențial aditiv, mișcarea electronului poate fi decuplată într-o mișcare în lungul firului și o mișcare în secțiunea transversală a firului. Corespunzător, ecuația Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \left[\frac{\partial^2 \psi(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi(x, y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi(x, y, z)}{\partial z^2} \right] + V(x, y, z) \psi(x, y, z) = E_{x, y, z} \psi(x, y, z) \quad (1)$$

se poate scrie decuplat pe cele trei axe (calculul este efectuat pe tabla la curs). In ecuația (1) m^* reprezintă masa efectivă a electronului. Considerăm ca potențialul în interiorul firului este $V(x, y, z) = 0$, iar în bariere potențialul depinde numai de coordonatele y și z (Fig. 1b). Astfel, după decuplare, în direcția x vom avea ecuația Schrödinger unidimensională pentru particula liberă:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} = E_x \psi(x) \quad (2)$$

care poate fi rezolvată analitic. Ecuația Schrödinger în secțiunea transversală a firului se scrie:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \left[\frac{\partial^2 \psi(y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi(y, z)}{\partial z^2} \right] + V(y, z) \psi(y, z) = E_{y,z} \psi(y, z) \quad (3)$$

Dacă putem scrie potențialul ca suma a doi termeni independenți:

$$V(y, z) = V(y) + V(z) \quad (4)$$

atunci putem decupla din nou Eq. (3). Scriem funcția de undă ca produs de doi factori $\psi(y, z) = \psi(y)\psi(z)$ iar energia ca sumă a doi termeni $E_{y,z} = E_y + E_z$. Astfel, conform cu cele calculate la curs, obținem ecuațiile Schrödinger decuplate:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{\partial^2 \psi(y)}{\partial y^2} + V(y) \psi(y) = E_y \psi(y) \quad (5a)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{\partial^2 \psi(z)}{\partial z^2} + V(z) \psi(z) = E_z \psi(z) \quad (5b)$$

În cazul potențialului de barieră constant $V(y) = V(z) = V$ din Fig. (1), practic firul cuantic *apare* ca o suprapunere a două gropi de potențial delimitate de bariere finite de potențial. Energia și funcțiile de undă se calculează aplicând la interfață condițiile de racordare de clasă C¹. Anexa de la sfârșitul cursului include rezolvarea ecuației Schrödinger în cazul gropii finite de potențial.

În figura 2 este reprezentată energia de confinare $E_{y,z} = E_y + E_z$ într-o secțiune transversală a unui fir cuantic din GaAs delimitat de bariere de potențial finite din (a) Ga_{0.8}Al_{0.2}As și (b) Ga_{0.6}Al_{0.4}As.. Soluția a fost calculată prin sumarea energiei în cazul a două gropi de potențial finite 1D independente. Rezolvarea numerică a fost realizată folosind algoritmul Newton-Raphson. Algoritmul Newton-Raphson este reamintit în anexa de la sfârșitul cursului. Stările notate "1,1" corespund nivelelor fundamentale pe direcțiile y și z .

Densitatea de probabilitate de localizare a particulei $|\psi(y, z)|^2$ este reprezentată în figura 3. Se observă că electronii aflați pe nivele energetice diferite sunt localizați spațial în regiuni diferite ale firului cuantic, un comportament net diferit de cel întâlnit la electronii dintr-un conductor macroscopic.

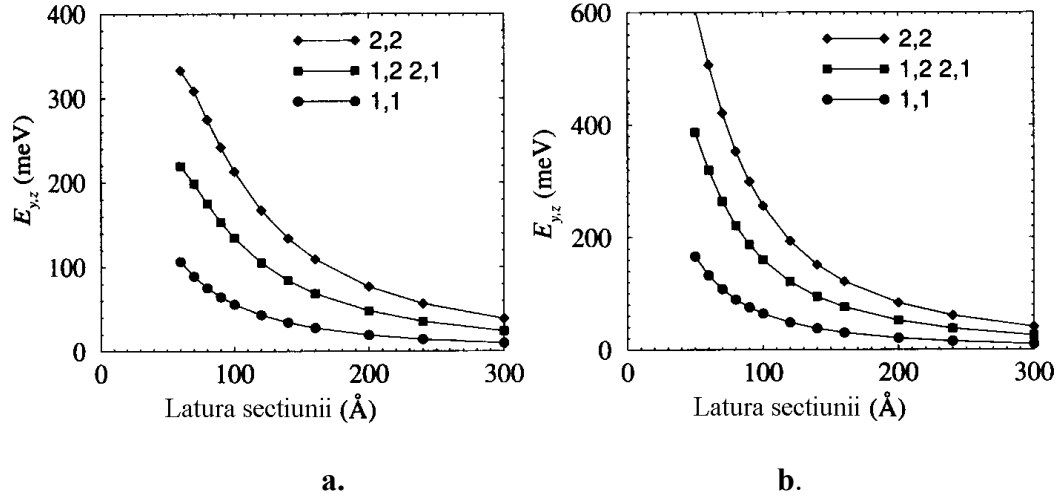


Figura 2. Energia stărilor $E_{y,z} = E_y + E_z$ în cazul unui fir cuantic GaAs cu secțiune pătrată cu latura de $100\text{\AA}$, delimitat de bariere de potențial finite din (a) $\text{Ga}_{0.8}\text{Al}_{0.2}\text{As}$ și (b) $\text{Ga}_{0.6}\text{Al}_{0.4}\text{As}$.

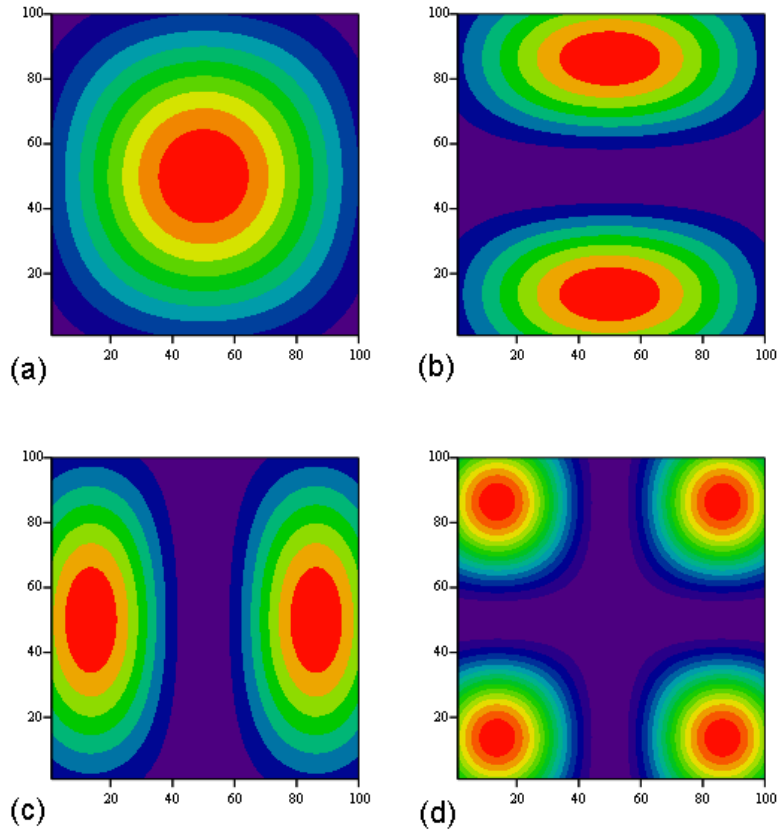


Figura 3. Densitatea de probabilitate de localizare în cazul primelor 4 nivele dintr-un fir cuantic cu secțiunea pătrată cu latura de $100\text{\AA}$, delimitat de bariere finite de potențial $\text{Ga}_{0.8}\text{Al}_{0.2}\text{As}$: (a) $n_y = 1, n_z = 1$; (b) $n_y = 1, n_z = 2$; (c) $n_y = 2, n_z = 1$; (d) $n_y = 2, n_z = 2$.

4.2 Firul cuantic rectangular. Metoda diferențelor finite

Formularea problemei. In prima parte a cursului am studiat firul cuantic cu secțiune rectangulară din perspectiva gropii de potențial finite, calculând energia stărilor energetice ale electronului ca superpoziție a energiilor în două gropi de potențial finite. In această secțiune este prezentată o metodă generală de rezolvare a problemei, dezvoltând o schemă cu diferențe finite, fără a face nici o ipoteza asupra potențialului $V(x, y, z)$, cu excepția faptului ca este aditiv: $V(x, y, z) = V(x) + V(y, z)$. Așa cum am văzut, într-un potențial aditiv, mișcarea electronului poate fi decuplată într-o mișcare în lungul firului și o mișcare în secțiunea transversală a firului. Ecuația Schrödinger în secțiunea transversală a firului cuantic delimitat de bariera finită $V(y, z)$ se scrie:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \left[\frac{\partial^2 \psi(y, z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi(y, z)}{\partial z^2} \right] + V(y, z) \psi(y, z) = E_{y,z} \psi(y, z) \quad (6)$$

Dezvoltăm cele două derivate în termenii de diferențelor finite centrate. Rezultă:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \left[\frac{\psi(y + \delta y, z) - 2\psi(y, z) + \psi(y - \delta y, z)}{(\delta y)^2} + \frac{\psi(y, z + \delta z) - 2\psi(y, z) + \psi(y, z - \delta z)}{(\delta z)^2} \right] + V(y, z) \psi(y, z) = E_{y,z} \psi(y, z) \quad (7)$$

Înmulțind cu $(\delta y)^2 (\delta z)^2$ și grupând termenii se obține:

$$(\delta z)^2 [\psi(y + \delta y, z) + \psi(y - \delta y, z)] + (\delta y)^2 [\psi(y, z + \delta z) + \psi(y, z - \delta z)] + \left[\frac{2m^*}{\hbar^2} (E_{y,z} - V(y, z)) (\delta y)^2 (\delta z)^2 - 2((\delta y)^2 + (\delta z)^2) \right] \psi(y, z) = 0 \quad (8)$$

Astfel, funcția de undă într-un punct oarecare $\psi(y, z)$ depinde de cele patru valori din nodurile vecine nodului curent (figura 5). Cu notațiile obișnuite, $\psi(y_i, z_j) = \psi_{i,j}$, rescriem ecuația (8) pe o rețea de discretizare cu contoarele i pe axa y și j pe axa z :

$$(\delta y)^2 [\psi_{i,j+1} + \psi_{i,j-1}] + (\delta z)^2 [\psi_{i+1,j} + \psi_{i-1,j}] + k(y, z) \psi_{i,j} = 0 \quad (9)$$

unde

$$k(y, z) = \frac{2m^*}{\hbar^2} [E_{y,z} - V(y, z)] (\delta y \cdot \delta z)^2 - 2[(\delta y)^2 + (\delta z)^2] \quad (10)$$

Determinarea funcției de unda se face rezolvând sistemul de ecuații rezultat în urma scrierii Eq. (9) pe o rețea de discretizare în secțiunea transversală a firului. Valorile pe frontieră sunt cunoscute.

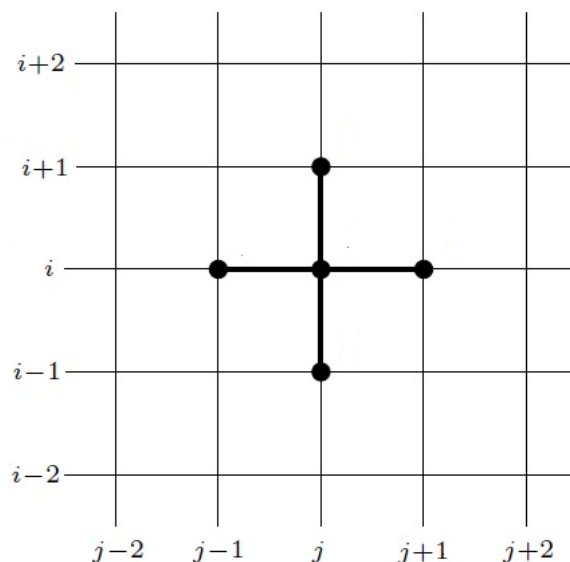


Figura 5. Rețea de discretizare în secțiunea transversală a firului

Această soluție numerică se numește șablon în 5 puncte.

TEMA.

1. Sa se refaca figurile 2 și 3 pentru firul rectangular din GaAs cu sectiunea patrat cu latura 10 nm, delimitat de bariere infinite de potential.

Veți observa un comportament similar cu cel întâlnit la firul cuantic delimitat de bariere finite. Diferența esențială apare în Fig.3, și anume că în cazul barierei infinite nu mai există o penetrare a funcției de undă în barieră.

2. Pornind de la ecuația (9) (șablon în 5 puncte), să se scrie explicit sistemul de ecuații și să se identifice matricele care intervin pentru $N = 5$. Problema va fi rezolvată pentru un domeniu pătrat dat.

ANEXE

Groapa finită de potențial

Intrucat vom face o serie de aplicatii la metoda tirului care au la baza problema gropii finite de potential, este util sa facem o recapitulare a acestei probleme. Problema a fost tratata exhaustiv la cursul de Mecanica cuantica.

Considerăm groapa finită de potențial cu geometria din Figura 1. In fiecare din cele trei regiuni ecuatia Schrodinger se scrie:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + V\psi(x) = E\psi(x), \quad x < -\frac{l}{2} \quad (1a)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) = E\psi(x), \quad -\frac{l}{2} \leq x \leq \frac{l}{2} \quad (1b)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + V\psi(x) = E\psi(x), \quad x > \frac{l}{2} \quad (1c)$$

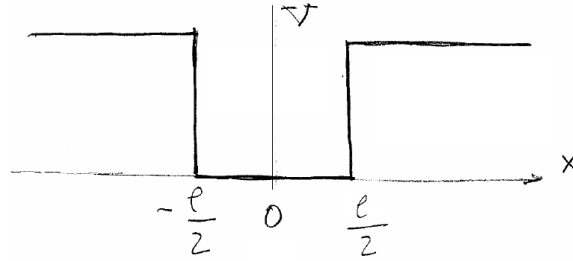


Figura 1

Interpretarea probabilistică a funcției de undă impune normarea funcției de unda:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi}(x)\psi(x)dx = 1 \quad (2)$$

care relație se traduce în condițiile standard pe frontieră:

$$\psi(x) \rightarrow 0, \quad \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} \rightarrow 0 \quad \text{cand } x \rightarrow \pm\infty \quad (3)$$

Folosind acest rezultat componentele exponențiale crescătoare ale funcției de undă în exteriorul barierelor trebuie rejectate. Ca urmare putem scrie solutiile sistemului (1) astfel:

$$\psi(x) = Ae^{\alpha x}, \quad x < -\frac{l}{2} \quad (4a)$$

$$\psi(x) = Be^{ikx} + Ce^{-ikx}, \quad -\frac{l}{2} \leq x \leq \frac{l}{2} \quad (4b)$$

$$\psi(x) = De^{-\alpha x}, \quad x > \frac{l}{2} \quad (4c)$$

Astfel in exteriorul gropii de potențial soluțiile sunt exponențiale reale, alese in asa fel incat funcția de unda sa rămână mărginita. Vectorul de undă k și constanta de atenuare α sunt:

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \alpha = \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar} \quad (5)$$

Pentru a determina stările staționare impunem la interfețe condiții de continuitate de clasă C^1 . In punctul $x = +l/2$ avem:

$$B \exp\left(ik \frac{l}{2}\right) + C \exp\left(-ik \frac{l}{2}\right) = D \exp\left(-\frac{\alpha l}{2}\right) \quad (6a)$$

$$ikB \exp\left(ik \frac{l}{2}\right) - ikC \exp\left(-ik \frac{l}{2}\right) = -\alpha D \exp\left(-\frac{\alpha l}{2}\right) \quad (6b)$$

Impărțind cele două ecuații de mai sus, rezultă:

$$\frac{1}{ik} \frac{B \exp\left(ik \frac{l}{2}\right) + C \exp\left(-ik \frac{l}{2}\right)}{B \exp\left(ik \frac{l}{2}\right) - C \exp\left(-ik \frac{l}{2}\right)} = -\frac{1}{\alpha} \quad (7)$$

La limita, pentru potentiale inalte, rezultatul de la groapa finita de potential trebuie sa reproduca rezultatul de la groapa ininfinita.

Astfel, **pentru starile pare** ($\psi(-x) = \psi(x)$, $n = 1, 3, \dots$) funcția de unda este cosinusoidala, ceea ce impune egalitatea $B = C$.

$$\frac{1}{ik} \frac{2 \cos\left(k \frac{l}{2}\right)}{2i \sin\left(k \frac{l}{2}\right)} = -\frac{1}{\alpha} \quad (8)$$

$$\frac{1}{k} \operatorname{ctg} \frac{kl}{2} = \frac{1}{\alpha} \quad (9)$$

de unde

$$f_p(E) = k \operatorname{tg} \frac{kl}{2} - \alpha = 0 \quad (10)$$

În cazul **stărilor impare** ($\psi(-x) = -\psi(x)$, $n = 2, 4, \dots$) funcția de undă în interiorul gropii de potențial este sinusoidală și vom avea $B = -C$. Un calcul identic cu cel de mai sus conduce la:

$$f_i(E) = k \operatorname{ctg} \frac{kl}{2} + \alpha = 0 \quad (11)$$

Având în vedere că deopotrivă k și α sunt funcții de energie, rezultă că și relațiile (10) și (11) sunt funcții de energie. Ecuațiile (10) și (11) sunt ecuații transcendente care pot fi rezolvate numeric folosind algoritmul Newton-Raphson.

Algoritmul Newton-Raphson (metoda tangentei)

În procedura Newton-Raphson, dacă E_n este o soluție arbitrară a ecuației $f(E) = 0$, atunci o estimare mai bună a soluției este:

$$E_{n+1} = E_n - \frac{f(E_n)}{f'(E_n)} \quad (12)$$

unde $f'(E_n)$ este derivata funcției f în punctul E_n . Noua estimare E_n este folosită apoi pentru a genera soluția E_n și așa mai departe, până când diferența dintre două valori consecutive devine suficient de mică.

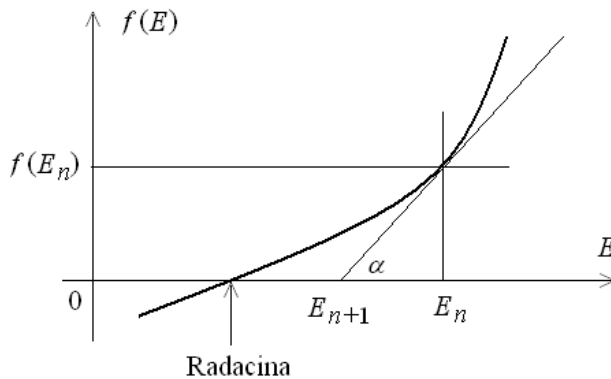


Figura 2

O demonstrație a metodei Newton-Raphson poate fi făcută intuitiv după cum urmează. Să presupunem că funcția $f(E)$ are graficul din Figura 2. Rezultă imediat:

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{f(E_n)}{E_n - E_{n+1}} = f'(E_n) \quad (13)$$

de unde rezultă imediat relația (13).